

1차 프로젝트 기획서



보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한
네트워크 및 서버 관리 역량 강화

Team : 취업할래말래

팀장 : 지상

팀원 : 현지, 한얼, 지형, 혜원

목차

1. 시나리오 소개

1) 시나리오

- ㄱ) 시나리오 흐름도
- ㄴ) 프로젝트 기대효과

2) 프로젝트 리스트

- ㄱ) 네트워크 기술 리스트
- ㄴ) 네트워크 함수 리스트
- ㄷ) 서버 기술 리스트
- ㄹ) 서버 함수 리스트

2. 네트워크

☐ 네트워크 LAB

- ㄱ) 네트워크 논리 LAB
- ㄴ) 네트워크 물리 LAB
- ㄷ) 네트워크 장비 개수

3. 서버

1) 서버 구성도

2) 서버 구성 및 역할 설명

1. 시나리오 소개

1) 시나리오

-경찰청 홈페이지의 메인 배너에 "중딩한테 털렸쥬?"라는 문구가 그대로 노출된다. 홈페이지 접속자들의 이목을 끌었고 내부에는 혼란과 위기감이 퍼졌다. 청장은 즉시 보안 강화 명령을 내리고, 서버 담당팀은 긴급 대응에 착수해 접속 경로 차단, 서비스 임시 비활성화, 백업으로의 긴급 복구를 실행한다. 조사 과정에서 시스템·웹 접근 로그를 정밀 분석한 결과, 기존에 알려지지 않은 미확인 IP의 접속 기록이 확인되어 해당 IP를 범인 단서로 특정했고, 추가 포렌식으로 침해 경로를 규명했다. 전체 조사 결과 원격 관리 채널(Telnet)이 악용된 정황이 발견되었고, Telnet 차단 및 SSH 전환, 접속 통제 강화, 로그 보존·모니터링 강화 등 일련의 보안조치로 사태를 수습한다. 데이터 유실에 관해서는 다행히 미러링으로 분산 저장된 덕분에 데이터 유실 없이 서비스 복구가 가능했다.

ㄱ) 시나리오 흐름도

- 경찰서에서 운영중인 웹 사이트가 외부자에 의해 수정되었다.
- 보안 관리하던 특정 폴더에 접근하여 해당 내용이 변형 되었다.
- 로그분석을 통해 외부자의 접속ip 및 접속에 사용한 프로토콜 등 용의자의 행동을 파악
- 초기 대응으로 해당 IP주소를 차단하였다.
- 이후 용의자가 바이러스나 백도어를 통해서 공격할 것을 대비하여 시스템을 초기화하고 데이터 센터를 통해서 백업을 진행하였다.
- 보안적인 취약점을 분석을 통해서 시스템을 보완하였다

ㄴ) 프로젝트 기대효과

- 네트워크의 기초 이해도 향상
- 서버 기초 이해도 및 활용성 향상
- 파이썬 코드 이해도 및 활용성 향상
- 프로젝트 과정 진행에 대한 전반적이 기초 지식 향상
- 보안 세부 분야에 관한 이해도 향상 및 향후 세부 분야 선택에 도움

2) 프로젝트 리스트

ㄱ) 네트워크 기술 리스트

분류	기술	기술 설명
Network	DHCP	IP 자동배포 --> PC가 많아질수록 수동 IP 설정은 비효율 + 충돌 위험 자동으로 주소 / 게이트웨이 DNS 배포
	Routing	네트워크 간 길 찾기 --> 서로 다른 네트워크끼리는 라우터가 경로를 알아야 통신 가능
	Default Route	모르는 네트워크는 여기로 --> 인터넷 같은 "어디든 갈 수 있는" 출구 경로가 필요
	Summary Route	라우팅 테이블 간소화 --> 네트워크 수가 많으면 라우팅 테이블이 길어짐 공통 구간만 묶어 효율화
	NAT	사설 <--> 공인 IP 변환 --> 사설 IP는 인터넷에서 인식 안 됨 외부 통신 위해 공인 IP로 변환 필요
	PAT	1개의 공인 IP를 여러 내부 사용자가 공유 --> 공인 IP는 개수가 제한, 비용 높음 포트번호로 구분해 다중 접속 가능
	VLAN	네트워크 논리적 분리 --> 같은 스위치에 연결되어도 부서/보안구역을 나누어야 트래픽 격리 가능
	Trunk	여러 VLAN을 한 선으로 이동 --> 스위치 간 모든 VLAN을 각각 케이블로 연결하는건 비효율 태킹해서 한 선으로
	VTP	VLAN 정보 자동 동기화 --> 스위치 여러 대 있을 때 VLAN을 일일이 만들면 관리 지옥 서버 한 곳에서 관리
	STP	스위치 루프 방지 --> 스위치 링 구조는 브로드캐스트 폭주 발생 루프를 감지해 차단하여 안정성 유지
	SSH	안전한 원격 접속 --> Telnet은 비밀번호 포함 모든 데이터 평문 SSH는 암호화로 안전하게 관리
	Telnet	원격 접속 (비보안) --> 과거엔 표준이었지만 지금은 보안 취약 실무에서는 거의 SSH 대체
	ACL	통신 허용/차단 제어 --> 네트워크 보안은 "누가 어디로 갈 수 있는가?"를 제어 필요 필터링 정책

분류	기술	기술 설명
Network	PPP(Point to Point)	1:1 전용 WAN 링크 프로토콜 --> 지사 <--> 본사 같은 직접 연결에서 링크 설정·인증·다중화 담당
	Multi-Point	하나가 여러 개와 연결되거나(1 --> N), 여러 곳이 서로 연결되는 (다대다) 네트워크 연결 방식 --> Point-to-MultiPoint(1 --> N) / MultiPoint(다대다)
	Frame Relay	DLCI 기반 가상회선 WAN 기술 --> 하나의 물리망을 여러 지점이 가상회선으로 공유해 비용 절감
	PAP	사용자명/비밀번호 평문 전송 인증 --> 보안 취약(평문)이라 실무에서는 거의 사용 안 함
	CHAP	챌린지-응답(난수 --> 해시) 기반 인증 --> 비밀번호 직접 전송 없음 PAP보다 보안성 우수

ㄴ) 네트워크 함수 리스트

분류	기술	기술 설명
DHCP	SShRun (ip, user, pw, cmd)	ssh 연결 함수
	makeDhcpPool (poolname, nid, sm, dnsIP, gw)	DHCP 풀을 만드는 함수
	excludedIP (start IP, end IP)	IP 할당 제외 범위 지정 함수
	showBinding()	현재 임대 목록 출력 함수
	Control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

분류	기술	기술 설명
NAT	runStatic()	Static NAT를 실행하는 함수
	setinside(interface)	inside 지정 함수 (인터페이스 정보, ex> f1/0)
	setOutside(interface)	outside 지정 함수 (인터페이스 정보, ex > e1/0)
	makeSecondary(ip, interface)	secondary IP를 만드는 함수
	setStatic(hostIP, outerIP)	Static IP 주소를 지정하는 함수
	runDynamic()	Dynamic NAT를 실행하는 함수
	setACL(listNum, privateNID, wc)	ACL을 지정하는 함수
	setNATPool(poolName, publicStartIP, publicEndIP, sm)	nat pool을 지정하는 함수
	setDynamic(listNum, poolName)	Dynamic NAT를 지정하는 함수
	runPAT()	PAT를 실행하는 함수

분류	기술	기술 설명
NAT	setPAT(listNum, poolName)	PAT을 지정하는 함수
	showMap()	nat로 맵핑된 현재 상태를 출력하는 함수
	control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

분류	기술	기술 설명
VLAN	addVlan(vlanNum)	vlan을 추가해주는 함수
	delVlan(vlanNum)	vlan을 없애주는 함수
	showVlan()	vlan 목록을 보여주는 함수
	setAccess(vlanNum, interface)	특정 인터페이스에 vlan을 지정해주는 함수
	setTrunk(interface)	Trunk를 지정해주는 함수
	syncRouter(vlanList, interface, ipList, smList)	vlan 영역에 있는 호스트들이 게이트웨이를 사용할 수 있도록 라우터를 세팅하는 함수
	control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

분류	기술	기술 설명
VTP	setDomain(domain)	vtp의 도메인 이름을 설정해주는 함수
	setPassword(pwd)	vtp의 패스워드를 설정해주는 함수
	showVTP()	vtp 설정 정보 출력 함수
	changeVTPMode(mode)	VTP의 모드를 변경해주는 함수(Server, Client, Transparent)
	control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

분류	기술	기술 설명
CHAP	encPPP(interface)	PPP로 인캡슐레이션 하는 함수
	setidPwd(id, pwd)	인증에 사용할 ID, PWD 설정 함수
	setChap(interface)	Chap 인증 방식을 사용하는 함수
	setTargetinfo(tid, tpwd)	상대방 ID, PWD를 설정해주는 함수
	control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

분류	기술	기술 설명
Frame-Relay	setPtoP(subintID, ip, sm, dlcid, interface)	Point-to-Point 형식으로 Frame Relay를 설정하는 함수
	setMultipoint(subintID, ip, sm, dlcid, interface)	Multipoint 방식으로 Frame Relay를 설정하는 함수
	showFRmap()	Frame Relay 상태 메뉴 확인 함수
	control()	사용자로부터 기능을 선택할 수 있게 하는 제어 함수
	showMenu(menuList)	메뉴 출력 함수

ㄷ) 서버 기술 리스트

분류	기술	기술 설명
Server	Linux	서버의 OS를 의미 Linux의 종류에는 Red Hat 계열(Rocky), Debian 계열(Ubuntu)로 나뉜다
	Apache	웹 서비스를 제공하기 위해 사용하는 웹 서버 소프트웨어
	Maria DB	DBMS의 종류 중 하나 DB : 세상에 있는 모든 것을 데이터화 시켜서 저장한 것 DBMS : DB를 운영하기 위해서(읽기, 쓰기, 수정, 삭제 등) 사용하는 시스템, 소프트웨어
	PHP	서버 사이드 스크립트 언어 중 하나, PHP코드를 서버가 해석을 해서 html로 만들어서 클라이언트에게 전달하는 과정 (동적 리소스를 사용할 때 사용된다)
	Server-side scripting language	코드를 서버에서 해석을 해서 클라이언트에 제공해주는 방식으로 동작하는 언어
	dynamic resource	장보기 목록, 마이페이지 같이 사용자마다 웹 화면이 다르게 정의되는 것
	DHCP	자동으로 IP, G/W, DNS 서버 주소를 임대해주고 회수하는 서비스
	DNS	IP주소 --> 도메인 이름을 상호 변환해서 전달해주는 서비스 도메인: https://naver.com과 같은 사이트 이름 Zone파일: 도메인과 IP주소를 매핑해 놓은 정보가 저장된 파일 DNS서버는 해당 파일을 참조하여 IP와 도메인 주소를 상호 변환하여 클라이언트에게 제공한다.
	RAID	여러개의 물리 디스크를 논리적으로 하나로 사용할 수 있게끔 해주는 기술
	RAID 0	Striping 방식으로 디스크에 데이터를 쓸 수 있고 읽는 방식으로 운영 - 효율성 높아짐 #Striping: 데이터를 각 디스크에 순서대로 나눠서 저장하는 방식

분류	기술	기술 설명
Server	RAID 1	Mirroring 방식으로 데이터를 저장하는 방식으로 운영 - 안정성 높아짐 #Mirroring: 서로 다른 디스크에 동일한 데이터를 중복으로 저장하는 방식
	RAID 1+0	먼저 디스크를 Mirroring 방식으로 묶고 Mirroring 방식으로 묶인 디스크를 Striping 방식으로 묶은 구조
	SSH	원격 연결 프로토콜 중 하나, 서버와 클라이언트 사이에서 공개 키 방식으로 키 교환을 하고 상호간에 암호화를 진행하여 패킷을 전달한다.
	expect	Linux 환경에서 사용자의 입력을 추가적으로 필요로 할 때 이런 작업을 자동화할 수 있도록 돕는 패키지
	SMB(Samba)	Windows에서 파일이나 폴더같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나로 계정명과 비밀번호를 사용한 인증 과정 필요
	Monitorix	시스템의 자원(CPU, HDD, RAM 등) 사용률을 확인할 수 있게끔 도와주는 패키지 중 하나
	iscsi	네트워크를 통해서 원격에 있는 디스크 자원을 자신의 로컬 디스크처럼 인식할 수 있게끔 하는데에 사용되는 프로토콜 -LUN : initiator에게 제공하기 위해 Backstore에서 논리적으로 생성한 독립된 저장 공간. -IQN : target이나 initiator를 식별하기 위한 고유값 *target : 자원 제공자(server) *initiator : 자원 요청자(client) -ACL : target에게 있는 스토리지에 접근이 허용된 계정 목록 -tpg : initiator가 target에 연결할 수 있도록 하는 설정들의 그룹(ACL, LUN, Portal 등) -Backstores : 컴퓨터가 인식하는 저장공간 (디스크, 파티션, 이미지파일 등)
	Mount	시스템에 존재하는 디스크를 사용할 수 있게끔 연결해주는 작업 (Partitioning, Format 작업 필요) *Partitioning : 디스크 자원에 사용할 공간을 할당해주는 작업 (논리적으로 저장공간을 분할) *Format : 실제 할당된 공간을 사용할 수 있게끔 파일시스템을 할당해주는 작업 *Filesystem : 파일을 저장, 수정, 삭제, 생성 등을 편리하게 해줄 수 있는 시스템
	NFS	파일이나 폴더와 같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나, 리눅스/유닉스 환경끼리 네트워크를 통해서 자원을 공유할 때 사용한다.

ㄹ) 서버 함수 리스트

분류	기술	기술 설명
Monitorix	download()	monitorix 서비스와 관련 패키지를 설치하는 함수
	restart()	monitorix 재시작하는 함수
	status()	monitorix 상태 확인
	main()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
DB	showMenu(menu)	menu를 화면에 보여주는 함수 (menu:문자열 리스트)
	downLoad()	MariaDB 설치함수
	downLoad_check()	DB 설치 확인함수
	sysTem_restart()	서비스 시작
	sysTem_enable()	서비스 enable 지정
	sysTem_status()	서비스 상태 확인
	dataBase_reset()	DB 초기화
	createUser()	DBMS 접속 후 사용자, pwd, DB생성, 새로그침, DB 생성된 목록 보기
	main()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
Apache	download(package, linux)	아파치 서비스를 설치하는 함수
	pageup()	아파치 서버의 웹페이지 생성하는 함수

분류	기술	기술 설명
Log	read_file()	/var/log/messages 안의 로그를 한줄씩 list로 반환
	logFilter(filt, loglist)	로그 내용을 필터링해서 해당 로그들을 list로 반환
	filtService(loginfo)	{로그 파일 이름 : [필터링된 내용]의 dict를 반환
	saveFile(dictLog, service)	필터링 된 데이터를 "서비스명_날짜_log"파일에 저장
	filtering2(fil1_log)	{로그 파일 이름 : [findchar의 내용이 있는 line]}의 dict를 반환
	control()	메뉴 형태로 제공하여 원하는 서비스를 입력받는 함수
	lastPrint(service, path)	원하는 서비스에 대한 로그파일에서 필터링한 결과 내용만 출력

분류	기술	기술 설명
NFS	install_nfs()	nfs서비스 설치하는 함수
	auto_on()	서비스 자동 활성화하는 함수
	mkdir()	공유할 디렉터리 만들기
	path_share():	/etc/exports 파일에 설정값 넣기
	invalid_check()	invalid 값 있나 체크(없어야 됨)

분류	기술	기술 설명
Mount	partition()	disk partition하는 함수
	mount()	마운트

분류	기술	기술 설명
SMB	smb_install()	smb 설치
	install_test()	설치 확인
	useradd()	smb 계정 생성 및 SMB 계정 등록
	smb_account_test()	samba 등록 계정 확인
	make_directory()	smb 계정으로 공유할 디렉터리 생성
	smb_set()	/etc/samba/smb.conf 파일에 공유폴더 "[share]" 추가
	permit()	접근권한 부여
	service_start()	smdb/nmbd 서비스 활성화
	go()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
RAID	search_unmount()	ssh접속 후 등록된 disk 중 mount안된 disk목록을 list로 반환
	getUUID(idle_disk)	mount되지 않은 disk의 uuid를 list로 반환

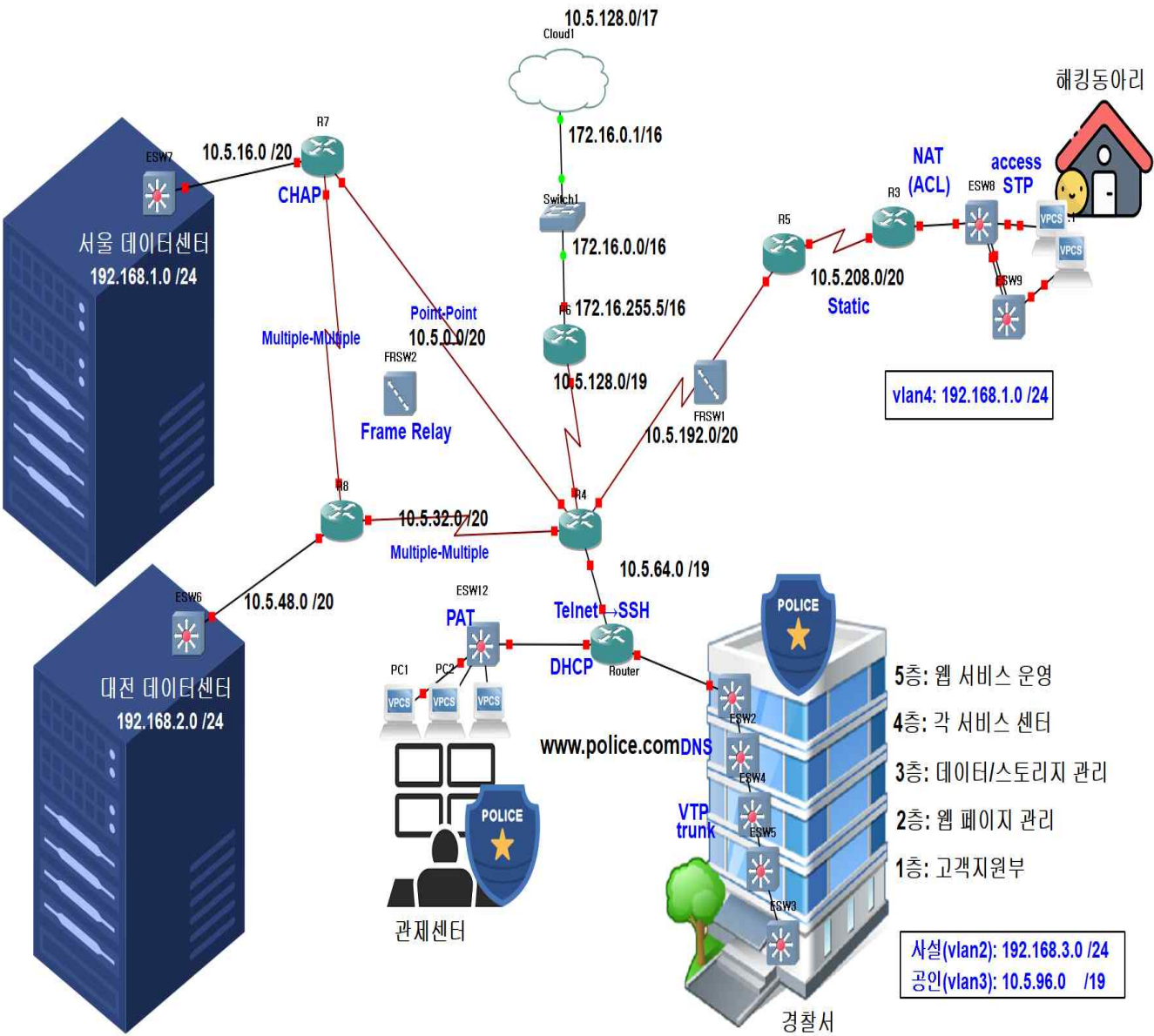
분류	기술	기술 설명
iscsi	download(iscsi)	targetcli 및 client 패키지 설치
	target()	iscsi target, IQN, IQN의 ACL 생성
	LUN()	LUN 만들기
	target_account()	target에 계정추가
	iscsi_info()	IQN과 LUN 정보를 확인
	client(target)	iscsi 서비스를 시작하고 타겟연결
	discover()	연결할 iscsi을 검색하여 변수에 저장
	iscsi_stop()	연결을 해제하고 연결장치 확인
	iscsi(target or client)	위의 함수를 활용하여 target/client에 필요한 함수 실행

분류	기술	기술 설명
Quota	download(quota)	패키지 설치
	quota_info()	현재 마운트 정보를 확인
	fstab()	/etc/fstab 수정 후 리마운트
	quota_file()	quota초기화 및 파일생성
	quota_up()	quota기능 활성화
	quota_user()	사용자별 쿼터 설정
	quota_info()	quota 설정 확인
	quota_check()	재부팅 후 자동적용 확인

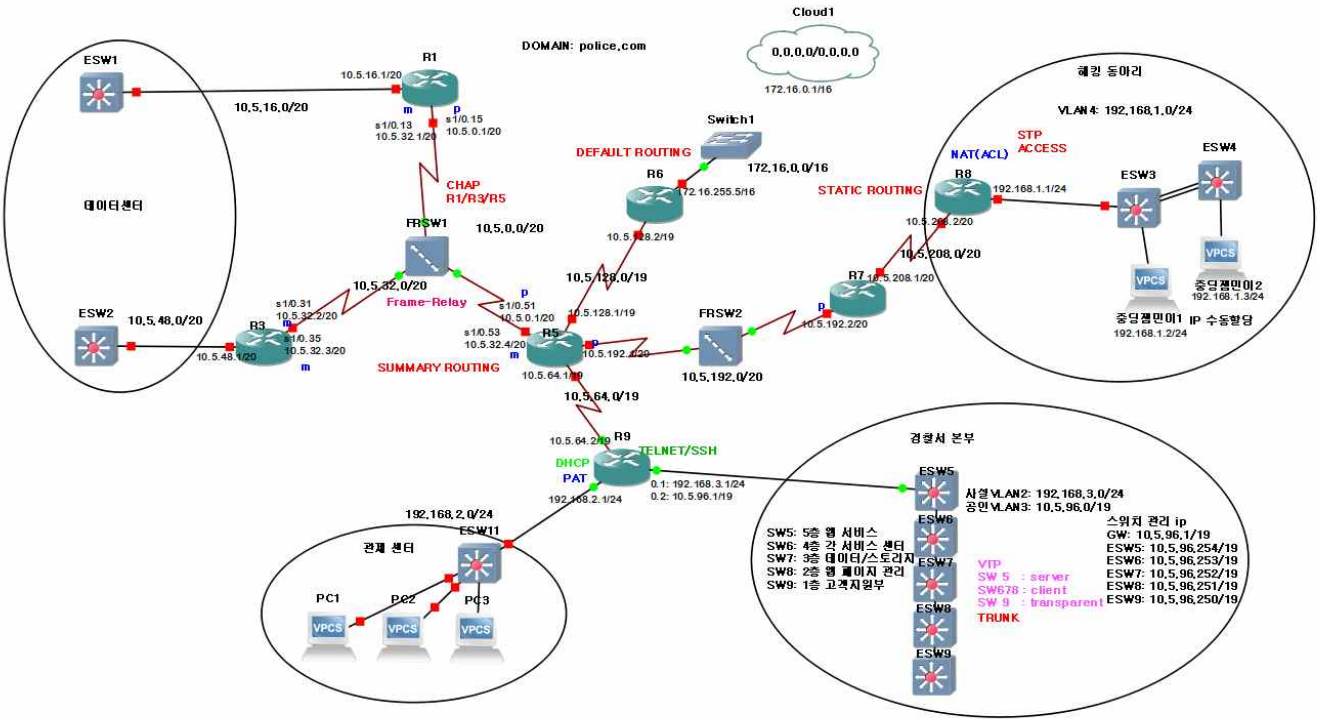
2. 네트워크

□ 네트워크 LAB

ㄱ) 네트워크 논리 LAB



ㄴ) 네트워크 물리 LAB



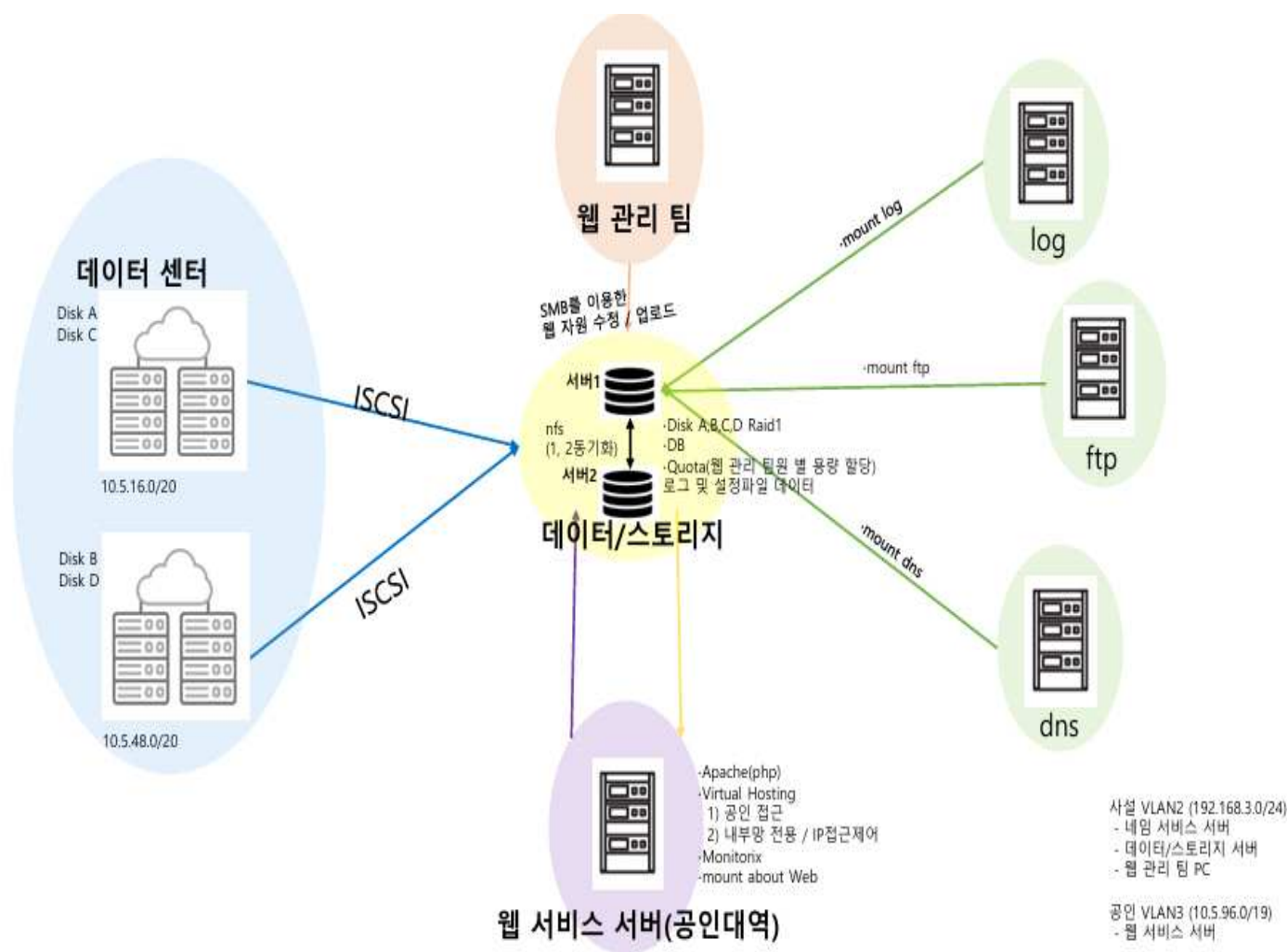
ㄷ) 네트워크 장비 개수

분류	장비	개수	기술
경찰서	Router	1	DNS, Static, PAT, DHCP, Telnet, SSH, Trunk
	Switch	5	VTP, Trunk
관제 센터	Switch	1	PAT
	PC	3	X

분류	장비	개수	기술
데이터 센터 (서울/대전)	Router	1	CHAP, Frmae-Relay
	Frame-Rela y Switch	1	Frame-Relay
메인	Router	1	Frame-Relay, Point-to-Point, MultiPoint, PAT, NAT, Static Routing, CHAP, Default Routing, Summary Routing, Default Routing
	Switch	1	이더넷 연결
중딩	Router	1	NAT(ACL), STP. Static Routing
	Switch	2	STP

3. 서버

1) 서버 구성도



2) 서버 구성 및 역할 설명

분류	구성	역할	사용 기술
경찰서	웹 서비스 서버 (공인 VLAN3)	웹 서비스 서버는 외부 사용자에게 서비스를 제공하기 위해 공인 VLAN3 구역에 배치된다. 해당 서버는 Virtual Hosting을 통해 두 개의 웹 서비스를 운영한다. 특히 Admin Web은 IP접근제어를 통해 사설 VLAN2 대역에서만 접근 가능하도록 제한함으로써 관리 보안을 강화하였다. -Public Web : 외부 사용자 접근 허용 -Admin Web : 내부 관리자 전용 웹 서비스	Apache(php) Virtual Hosting Monitorix
	데이터/스토리지 서버	NFS를 이용해 서버1, 서버2를 동기화 시켜 안정성을 확보한다. 각 서비스 서버는 해당 서버의 파일 시스템을 NFS(Network File System) 로 마운트하여 로컬 저장 없이 중앙 저장 구조로 운영된다. 본 서버는 사설 VLAN2에 위치하여 외부에서는 직접 접근이 불가하며 내부 서비스 전용으로 운영된다. -DB 서비스 운영 -웹 콘텐츠 저장 및 NFS 공유 제공 -팀별 용량 통제를 위한 Disk Quota 적용 -log, ftp, dns	DB NFS RAID DNS FTP LOG SMB Quota
	웹 관리 팀	웹 관리 팀은 사설 VLAN2에 위치한 관리용 PC에서 MB(Samba) 를 통해 데이터/스토리지 서버의 웹 자원 디렉터리에 접속하여 웹 파일 수정 및 업로드를 수행한다. 이때, Disk Quota 정책에 의해 팀 또는 사용자 단위 용량 제한이 적용되어 자원 남용 및 저장소 과부하를 방지한다.	SMB, Quota
	각 서비스 운영	중앙 데이터/스토리지 서버에 각 log, ftp, dns 서버들이 mount	LOG DNS FTP
데이터 센터 (서울, 대전)	데이터 센터	두 건물의 데이터 센터에서 디스크 A,B,C,D 총 네 개 확보 데이터/스토리지 서버의 데이터는 iSCSI 기반으로 디스크 데이터 센터에 전송. 장애 대비 및 백업 저장소 역할을 수행한다. 이를 통해 데이터 무결성, 안정성, 장애 복구 기능을 확보한다.	iSCSI